



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO DE LÓGICA

Transição de Fase no Problema 3-SAT e 5-SAT

JÔNATHAS NOBRE MOURA
MARIA JULIA SIQUEIRA DE SOUZA
MARCO ANTONIO RODRIGUES GOMES DE SOUZA

Russas - Ceará

Fevereiro/ 2025

Sumário

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização do Problema

1.2. Objetivos

2. METODOLOGIA

2.1. Algoritmo de Geração das Instâncias do Problema

2.2. Algoritmo Utilizado para Resolução

3. ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE SATISFATIBILIDADE

3.1. Probabilidade de Satisfatibilidade para o 3-SAT

3.2. Probabilidade de Satisfatibilidade para o 5-SAT

3.3. Estimativa do Ponto Crítico α_c

4. ANÁLISE DO TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO

4.1. Tempo médio para o 3-SAT

4.2. Tempo médio para o 5-SAT

4.3. Comparação e Interpretação dos Resultados

5. DISCUSSÃO E REFLEXÃO

5.1. Diferença entre o 3-SAT e o 5-SAT

5.2. Impacto do Número de Literais por Cláusula

5.3. Implicações para Algoritmos de Satisfação Booleana

1. INTRODUÇÃO

A satisfatibilidade booleana (SAT) é um dos problemas fundamentais da computação teórica e desempenha um papel central na complexidade computacional. Em particular, o problema k-SAT, onde cada cláusula contém exatamente k literais, tem sido estudado devido ao seu comportamento em diferentes faixas de valores da razão entre o número de cláusulas m e o número de variáveis n . Um fenômeno notável nesse contexto é a transição de fase, em que a probabilidade de uma instância ser satisfazível passa abruptamente de quase 1 para quase 0 conforme $\alpha = m/n$ ultrapassa um valor crítico α_c .

Este trabalho tem como objetivo investigar a transição de fase para os casos 3-SAT e 5-SAT, identificando o ponto crítico α_c e analisando seu impacto na probabilidade de satisfatibilidade. Para isso, será implementado um gerador de instâncias aleatórias do problema k-SAT e utilizado um solver de SAT para determinar se cada instância é satisfazível. A análise será realizada para diferentes valores de n e α , permitindo a construção de gráficos que evidenciem a transição de fase.

Além disso, será avaliado o tempo médio de execução do algoritmo para diferentes valores de α , buscando compreender como a dificuldade computacional varia à medida que nos aproximamos da transição de fase. Por fim, será feita uma comparação entre os casos 3-SAT e 5-SAT, destacando como o número de literais por cláusula influencia o comportamento do problema e a posição do ponto crítico.

1.1. Contextualização do Problema

O problema consiste em determinar se existe uma atribuição de valores verdadeiros (True ou False) para um conjunto de variáveis booleanas que satisfaça uma dada fórmula lógica expressa na Forma Normal Conjuntiva (CNF). Em CNF, a fórmula é composta por uma conjunção de cláusulas, onde cada cláusula é uma disjunção de literais.

No caso do k-SAT, cada cláusula contém exatamente k literais. Isso significa que:

- No 3-SAT, cada cláusula tem exatamente três literais
- No 5-SAT, cada cláusula tem exatamente cinco literais.

1.2. Objetivos

O objetivo deste trabalho é investigar o fenômeno da transição de fase no problema SAT, com foco nos casos 3-SAT e 5-SAT. Para isso, será analisada a relação entre a razão cláusulas/variáveis (α) e a probabilidade de satisfatibilidade de instâncias aleatórias geradas.

- Identificar o ponto crítico α_c , onde ocorre a transição abrupta entre instâncias satisfazível e insatisfazível.
- Comparar o comportamento da transição de fase nos casos 3-SAT e 5-SAT.
- Avaliar o tempo médio de execução necessário para resolver as instâncias.
- Apresentar uma análise gráfica da probabilidade de satisfatibilidade em função de α , bem como do tempo médio de execução.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo envolve a geração e resolução de instâncias do problema 3-SAT e 5-SAT, além da análise dos resultados obtidos. As etapas seguidas são descritas a seguir.

2.1. Algoritmo de Geração das Instâncias do Problema

A geração de instâncias segue um algoritmo que cria fórmulas SAT de maneira aleatória, respeitando a quantidade de variáveis e cláusulas definidas pelo parâmetro α . O algoritmo funciona da seguinte maneira:

1. **Definição dos parâmetros:** São estabelecidos o número de variáveis e o número de cláusulas, determinado pela relação, onde varia em um intervalo adequado (por exemplo, de 1 a 10 para 3-SAT e de 1 a 20 para 5-SAT, com incrementos de 0.1).
2. **Criação das cláusulas:**
 - Cada cláusula é composta por literais escolhidos aleatoriamente entre as variáveis disponíveis.
 - Os literais podem aparecer em sua forma positiva ou negada, com igual probabilidade.
 - Evita-se a inclusão de cláusulas contraditórias e redundantes. (ex: P e $\sim P$ na mesma cláusula)
3. **Garantia de cobertura:** um processo de verificação assegura que todas as variáveis são utilizadas pelo menos uma vez em alguma cláusula, garantindo uma formulação coerente.

O resultado desse processo é um conjunto de cláusulas representado como listas de inteiros, onde cada inteiro indica uma variável e seu sinal (positivo ou negativo).

2.2. Algoritmo utilizado para resolução

Após a geração, cada instância SAT é resolvida utilizando o solver Glucose3, da biblioteca PySAT. Esse solver emprega algoritmos avançados para verificar a satisfatibilidade das fórmulas. O processo segue os seguintes passos:

1. **Adição das cláusulas ao solver:** cada cláusula gerada é inserida no solver para compor a fórmula SAT.
2. **Execução do algoritmo de busca:** O solver verifica se existe uma atribuição de valores que satisfaça todas as cláusulas.
3. **Registro dos resultados:**
 - Se a instância for satisfazível, é registrada como satisfazível.
 - O tempo de execução do solver é armazenado para análise.

Para cada valor de α são geradas exatamente 30 instâncias, e a probabilidade de satisfatibilidade é calculada como a fração de instâncias satisfazível sobre o total gerado.

3. ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE SATISFATIBILIDADE

No ponto 3 deste trabalho, nosso objetivo é investigar a variação da probabilidade de satisfatibilidade em função de α para os problemas 3-SAT e 5-SAT.

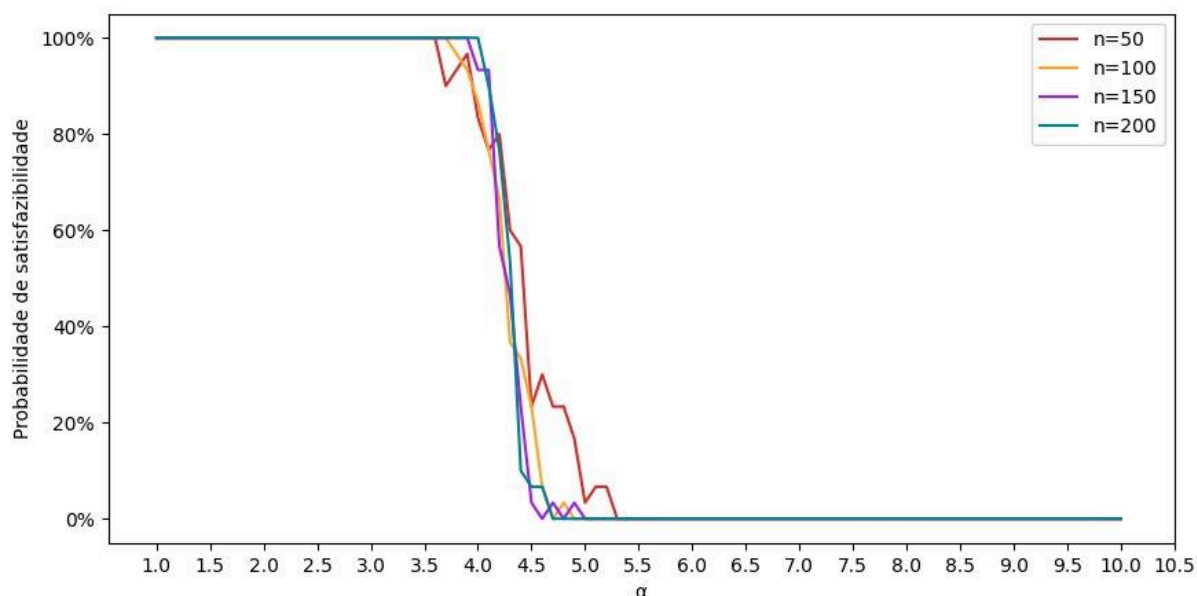
3.1. Probabilidade de Satisfatibilidade para o 3-SAT

Para o problema 3-SAT, onde cada cláusula possui exatamente 3 literais, realizamos experimentos variando o valor de α de 1 a 10, conforme a metodologia descrita no código implementado. O gráfico gerado mostra a probabilidade de satisfatibilidade em função de α para diferentes tamanhos de instâncias (número de variáveis n).

A probabilidade de satisfatibilidade é calculada para cada valor de α considerando um número fixo de instâncias (30 por valor de α). O comportamento esperado é que, para valores de α pequenos, a probabilidade de satisfatibilidade seja alta, pois as instâncias são fáceis de resolver. À medida que α aumenta, a probabilidade começa a cair até atingir uma transição abrupta para a fase supercrítica, onde a maioria das instâncias torna-se insatisfazível.

O gráfico resultante ajuda a identificar o valor de α_c , o ponto crítico onde essa transição ocorre. Esse valor de α_c é determinado visualmente e pode ser estimado por meio da análise do comportamento da curva da probabilidade de satisfatibilidade.

Probabilidade em função de α para 3-SAT

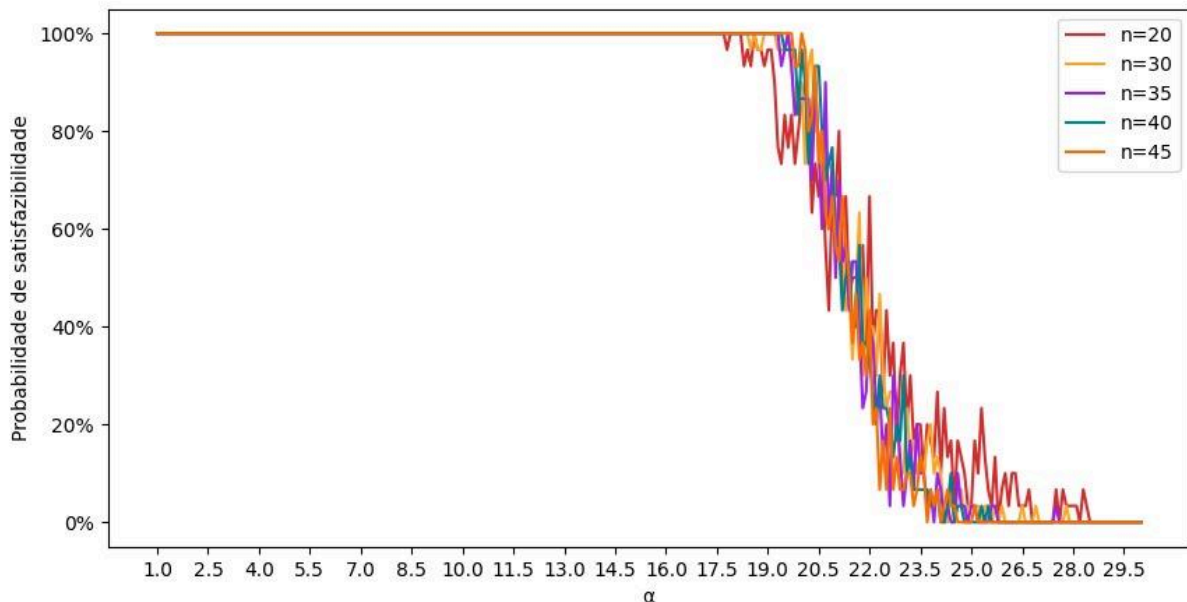


3.2. Probabilidade de Satisfatibilidade para o 5-SAT

Para o problema 5-SAT, onde cada cláusula possui exatamente 5 literais, o processo segue a mesma metodologia descrita para o 3-SAT, mas variando α de 1 a 30. O gráfico da probabilidade de satisfatibilidade para o 5-SAT mostra um comportamento similar ao do 3-SAT, com a diferença de que a transição ocorre em um valor de α mais alto, devido ao maior número de literais por cláusula.

A análise comparativa entre o 3-SAT e o 5-SAT permite observar que, no caso do 5-SAT, a transição de fase ocorre em um ponto crítico mais alto. Isso ocorre porque o aumento do número de literais por cláusula aumenta o número de combinações de literais que são satisfatíveis, resultando em um aumento da probabilidade de satisfatibilidade.

Probabilidade em função de alpha para 5-SAT



3.3. Estimativa do Ponto Crítico α_c

O ponto crítico α_c é o valor de α onde ocorre a transição abrupta na probabilidade de satisfatibilidade. Esse valor é estimado a partir dos gráficos de probabilidade de satisfatibilidade para os problemas 3-SAT e 5-SAT. Visualmente, o ponto α_c é identificado como o ponto em que a curva da probabilidade de satisfatibilidade desce rapidamente de quase 1 para quase 0.

No caso do 3-SAT, α_c é observado por volta de um valor de α em torno de 4,2 enquanto no 5-SAT, o ponto crítico ocorre em valores de α mais elevados, próximos de 20,5. Essa diferença reflete a maior complexidade do 5-SAT em relação ao 3-SAT.

A identificação precisa de α_c é crucial, pois ele indica o ponto de transição entre as fases subcrítica e supercrítica, e pode ser usado para analisar a complexidade do problema em diferentes regiões.

4. ANÁLISE DO TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO

O tempo de execução pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo o número de variáveis e cláusulas, o valor de α , e a complexidade intrínseca das instâncias geradas. A seguir, são apresentados os subtópicos que detalham a análise do tempo médio de execução para o 3-SAT e o 5-SAT.

4.1. Tempo Médio para o 3-SAT

A análise mostra que, para valores baixos de α , o tempo de execução tende a ser mais curto, pois as instâncias são mais fáceis de satisfazer. À medida que α aumenta, o número de cláusulas em relação ao número de variáveis cresce, o que pode tornar o problema mais difícil. O ponto de transição entre as fases subcrítica e supercrítica é particularmente interessante, pois é onde o tempo de execução tende a aumentar abruptamente.

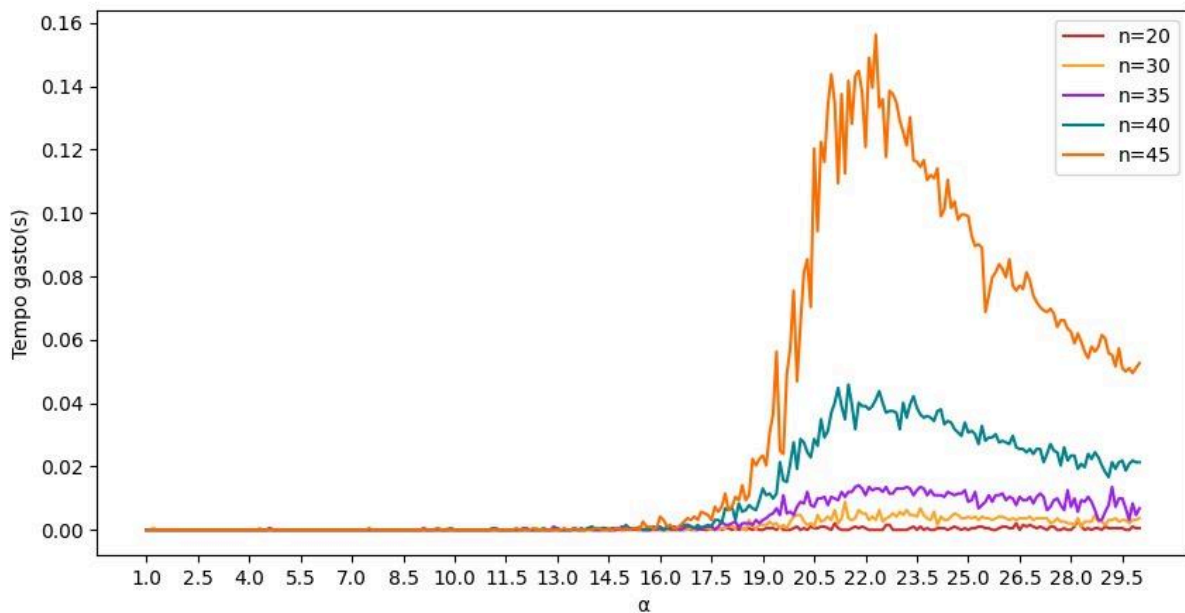
Os resultados de tempo médio para o 3-SAT foram plotados em gráficos que mostram a relação entre α e o tempo de execução. Esses gráficos permitem identificar como o tempo varia conforme o valor de α e ajudam a visualizar a complexidade do problema em diferentes fases.



4.2. Tempo Médio para o 5-SAT

Ao analisar o tempo médio de execução para o 5-SAT, observamos que a transição entre as fases ocorre de maneira mais gradual em relação ao 3-SAT. Isso pode ser atribuído ao maior número de variáveis e cláusulas, o que torna o problema mais sensível a mudanças no valor de α . A curva de tempo de execução para o 5-SAT também revela uma ligeira diferença no comportamento em comparação com o 3-SAT, com um aumento mais acentuado do tempo de execução conforme o ponto crítico é alcançado.

Tempo em função de α para 5-SAT



4.3. Comparação e Interpretação dos Resultados

Quando comparamos o tempo médio de execução para o 3-SAT e o 5-SAT, notamos que existem algumas diferenças importantes, que ajudam a entender melhor como a complexidade dos dois problemas se comporta à medida que o valor de α varia.

No caso do 3-SAT, o tempo de execução começa a subir de forma mais abrupta quando atingimos o ponto crítico, ou seja, a partir de um valor de α específico, o tempo de resolução do problema cresce muito rápido. Isso está relacionado à transição da fase subcrítica para a supercrítica, onde o problema passa de ser relativamente fácil de resolver para um problema muito mais difícil. Esse salto abrupto no tempo reflete exatamente essa mudança de fase, que é um comportamento típico do 3-SAT quando o número de cláusulas começa a se aproximar do número de variáveis. O 5-SAT pode demorar mais para entrar na fase de alta complexidade, mas quando chega lá, o aumento do tempo de execução não é tão abrupto quanto no 3-SAT.

Os gráficos comparativos ajudam a visualizar essas diferenças. Quando olhamos para eles, vemos que o 3-SAT tem um aumento mais dramático de tempo de execução perto do ponto crítico, enquanto o 5-SAT tem um crescimento mais estável, mas contínuo. Isso mostra que, embora os dois problemas compartilhem algumas características, o 5-SAT tende a ser mais “suave” e difícil de resolver à medida que α cresce, ao contrário do 3-SAT, que tem uma transição mais marcada e um aumento mais agressivo na complexidade computacional.

5. DISCUSSÃO E REFLEXÃO

5.1. Diferença entre o 3-SAT e o 5-SAT

A principal diferença entre o 3-SAT e o 5-SAT está no número de literais por cláusula. No 3-SAT, cada cláusula possui exatamente três literais, enquanto no 5-SAT, cada cláusula tem cinco literais. Isso faz com que o 5-SAT seja, em geral, mais complexo, já que há mais interações possíveis entre as variáveis. Como resultado, o 5-SAT tende a ser mais difícil de resolver, especialmente quando o número de cláusulas se aproxima do número de variáveis.

5.2. Impacto do Número de Literais por Cláusula

O número de literais por cláusula tem um impacto direto na dificuldade do problema. No 3-SAT, a resolução se torna significativamente mais difícil quando o número de cláusulas aumenta em relação ao número de variáveis, causando um crescimento mais abrupto no tempo de execução. Já no 5-SAT, esse aumento é mais gradual, mas a resolução também fica mais desafiadora devido à maior quantidade de literais por cláusula, o que cria mais combinações possíveis de variáveis a serem avaliadas.

5.3. Implicações para Algoritmos de Satisfação Booleana

Para algoritmos de satisfação booleana, a diferença entre 3-SAT e 5-SAT implica em desafios variados. No 3-SAT, a mudança para uma fase mais difícil ocorre de forma mais abrupta e pode ser mais facilmente identificada. Já no 5-SAT, a transição é mais suave, o que pode tornar mais difícil para os algoritmos preverem o comportamento do problema em instâncias maiores. Isso significa que, para o 5-SAT, os algoritmos precisam ser mais adaptáveis, já que o aumento de complexidade é mais gradual e menos previsível.